

Họ tên sinh viên: .....Mã sinh viên: .....

**Câu 1** (4.0đ) Cho ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x, y, z) = (2x - 2y, -2x + 2y, 3z)$ .

- a) Tìm một cơ sở và chiều của không gian nhân  $\text{Ker} f$  và  $\text{Im} f$ .
- b) Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của  $f$ .
- c) Cho  $A$  là không gian véc tơ sinh bởi  $\{u = (1, 1, 0), v = (1, 2, 1)\}$ . Tìm ảnh của  $f(A)$ .

**Câu 2** (3.0đ) Cho tích vô hướng  $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + 2x_2y_2 + x_3y_3$  trên  $\mathbb{R}^3$  với  $x = (x_1, x_2, x_3)$  và  $y = (y_1, y_2, y_3)$ .

- a) Hãy trực giao hóa Gram-Smidt hệ véc tơ  $\{a = (2; -2; 1); b = (1; -2; 3), c = (1, 1, 0)\}$ .

**Chọn một trong hai câu sau:**

- b) Cho  $u = (1, 2, m)$  và  $v = (1, -1, -2)$ . Tìm  $m$  để hai véc tơ  $u$  và  $v$  trực giao.
- c) Với  $m = 2$ , hãy tìm cosin góc giữa hai véc tơ  $u$  và  $v$ .

**Câu 3** (3.0đ) Cho dạng toàn phương

$$\omega(x, y, z) = x^2 + 5y^2 + mz^2 + 2xy + 2xz + 6yz.$$

**Chọn một trong hai câu sau:**

- a) Đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange và phân loại khi  $m = 3$ .
- b) Tìm  $m$  để dạng toàn phương xác định dương.

–Hết–

Chú ý: Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Họ tên sinh viên: .....Mã sinh viên: .....

**Câu 1** (4.0đ) Cho ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x, y, z) = (x + 2y, 2x + 4y, z)$ .

- a) Tìm một cơ sở và chiều của không gian nhân  $\text{Ker } f$  và  $\text{Im } f$ .
- b) Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của  $f$ .
- c) Cho  $A$  là không gian véc tơ sinh bởi  $\{u = (2, -1, 0), v = (1, 2, -1)\}$ . Tìm ảnh của  $f(A)$ .

**Câu 2** (3.0đ) Cho tích vô hướng  $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3$  trên  $\mathbb{R}^3$  với  $x = (x_1, x_2, x_3)$  và  $y = (y_1, y_2, y_3)$ .

- a) Hãy trực giao hóa Gram-Smidt hệ véc tơ  $\{a = (1; -2; 1); b = (2; 1; 3), c = (1, 1, 1)\}$ .

**Chọn một trong hai câu sau:**

- b) Cho  $u = (-1, m, 2)$  và  $v = (2, 1, 2)$ . Tìm  $m$  để hai véc tơ  $u$  và  $v$  trực giao.
- c) Với  $m = 1$ , hãy tìm cosin góc giữa hai véc tơ  $u$  và  $v$ .

**Câu 3** (3.0đ) Cho dạng toàn phương

$$\omega(x, y, z) = x^2 + 5y^2 + mz^2 + 2xy + 2xz + 6yz.$$

**Chọn một trong hai câu sau:**

- a) Đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange và phân loại khi  $m = 4$ .
- b) Tìm  $m$  để dạng toàn phương không xác định dấu.

–Hết–

Chú ý: Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.